粤海街道地铁13号线深大东站“11.11”一般物体打击事故调查报告

时间：2020-01-14 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《粤海街道地铁13号线深大东站“11.11”一般物体打击事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2020年1月14日

2019年11月11日4时左右，在南山区粤海街道科苑南路与白石路交叉口南侧地铁13号线深大东站工地，深圳市深广土石方工程有限公司施工人员在开挖、清运渣土时，发生一起物体打

击事故，造成1名施工人员死亡，直接经济损失约190万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区总工会、南山公安分局、市住房和建设局市政站等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析，邀请区纪委监委派员参加事故调查。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故发生地点为深圳市南山区粤海街道科苑南路与白石路交叉口南侧地铁13号线深大东站工地。事发时，深圳市深广土石方工程有限公司施工人员在进行开挖、清运渣土作业。

（二）工程概况

地铁13号线深大东站南接科苑站，北接深大站，总长193.9m，标准段宽23.6m，底板底埋深约24.5m。该项目基坑

分为3段进行施工，截至2019年11月10日，第一段底板已施工完成，第二段垫层已施工完成，第三段（发生事故段）土方正在开挖。

（三）事故相关单位情况

建设单位：深圳市地铁集团有限公司（以下简称地铁集团公司）。

总承包单位：中建交通建设集团有限公司（以下简称中建交通公司），住所：北京市东城区永定门内东街中里9-17号3号楼460房间,企业类型：其他有限责任公司，经营范围：铁路、公路工程、城市轨道交通工程、市政公用工程、建筑工程、机电工程施工总承包；隧道工程、桥梁工程、铁路电气化工程、地基基础工程专业承包等。

土石方分包单位：深圳市深广土石方工程有限公司（以下简称深广土石方公司），住所：深圳市龙华区民治街道龙塘社区龙塘新村27栋10E,企业类型：有限责任公司，经营范围：土石方工程施工、装卸搬运，建筑工程等。

监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司（以下简称上海三维公司），住所：上海市青浦区朱枫公路3035号135－10室,企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，经营范围：工程监理，工程招标投标代理等。

经查，地铁集团公司将地铁13号线深大东站工程发包给中建交通公司。2019年7月14日，中建交通公司和深广土石方公司

签订了《深圳市城市轨道交通13号线工程土建二工区深大东站基坑土石方工程分包合同》，合同约定由深广土石方公司承担深圳市城市轨道交通13号线工程土建二工区深大东站基坑土石方工程施工。深广土石方公司提供挖掘机、液压抓斗机、泥头车等开挖、运输机械设备及相关操作人员。

（四）政府部门安全监督履职情况

该项目行业主管部门为深圳市住房和建设局，深圳市市政工程质量安全监督总站（以下简称市政站）受市住房和建设局的委托对该项目进行质量安全监督。截至事故发生，市政站对该工程监督检查16次，符合住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》要求。累计签发责令整改通知书3份，停工整改通知书1份，监督检查意见书15份，省动态扣分2份，对检查发现的问题，施工单位已全部整改完毕。

事故发生后，市政站立即责令该工程全面停工整改，签发停工整改通知书1份，对施工总承包单位红色警示3个月，对施工总承包单位项目经理红色警示3个月，并要求涉事施工单位、监理单位在深工程自行停工整改不少于3天。11月12日，市政站联合粤海街道办事处在该工程深大东站现场召开“11·11”事故现场警示会。会后，市政站在该工程项目部组织召开了对建设、监理、施工单位主要负责人及项目负责人的安全生产约谈会议。

（五）现场勘查情况

（1）事故现场加藤HD250挖机驾驶室区域已被严重挤压变形。（见图一）



图一　事故现场情况

（2）第二道钢支撑第13号支撑钢管此处有明显的被砸凹坑。（见图二）



图二　第二道钢支撑第13号支撑钢管

（3）第二道及第四道钢支撑坠落处的钢围檩与相邻钢围檩对比有明显错位痕迹。（见图三）



图三 第二、四道钢围檩

（4）现场掉落的抗拔桩桩头的直径约为1.2米，高约1米。（见图四）



图四 事发抗拔桩桩头

（5）在基坑外侧采用CAT336D伸缩臂液压抓斗机抓土（俗称：蚌壳抓斗）及抓斗尺寸。（见图五）



图五 事发液压抓斗机及抓斗尺寸

二、事故发生经过和事故救援情况

经调查分析，11月10日19时，工地施工人员李某冰、莫某余和余某先开始到项目工作。作业时，李某冰和莫某余负责在基坑内操作小型挖掘机挖出土方并转运至液压抓斗机可以抓取处（行内称“喂土”），余某先负责在地面操作液压抓斗机将挖出的

土方提升至基坑外侧，卸到渣土车内。11日4时左右，挖掘机将一块混在土方里面的抗拔桩桩头转运至土方堆放处，余某先操作液压抓斗机将该抗拔桩桩头吊运至基坑顶部的过程中，桩头突然掉落，砸中第二道钢支撑第13号支撑钢管后反弹，再继续坠落砸中下方第四道钢支撑第12号支撑钢管，导致该支撑钢管从法兰连接处折断、坠落，砸中莫某余操作的挖掘机驾驶室。现场的技术员曹某看到后，立即拨打了120。同时，项目组织人员进行救援，用汽车吊将坠落的支撑钢管吊起，然后将莫某余从挖掘机驾驶室内救出，并抬至地面，120救护车到达后，医生检查发现莫某余已经死亡。

经南山公安分局刑侦人员调查及法医鉴定，莫某余死亡原因符合颅脑、胸腹部损伤并创伤性休克死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者莫某余，男，40岁，广东人，系深广土石方公司工人。

事故造成直接经济损失约190万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

因液压抓斗机抓斗无法完全将抗拔桩桩头收入抓斗内，抓斗处于半合拢状态，只靠斗齿卡住抗拔桩桩头，吊运至基坑顶

部时，因抓斗收臂、举高、转动，抓斗的夹持力（摩擦力）无法抓紧抗拔桩桩头，导致桩头掉落,砸中第二道钢支撑第13号支撑钢管后反弹，再继续坠落砸中下方第四道钢支撑第12号支撑钢管，致使该支撑钢管从法兰连接处折断、坠落，直接砸中基坑内作业的挖掘机驾驶室，造成挖机司机莫某余死亡。

2.间接原因

（1）深广土石方公司安全管理存在问题：1）未按规定配备具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力的项目管理人员；2）未设置专职安全管理人员对专项施工方案实施情况进行现场监督；3）公司副总经理兼项目经理蒋某平，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（2）中建交通公司安全管理存在问题：1）未对土石方分包单位安全管理机构及人员进行严格审核；2）对土石方分包单位施工现场的统一协调、管理不到位，未及时发现和消除作业现场存在的安全隐患；3）公司项目经理熊某京，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（3）上海三维公司未全面履行安全监理工作职责，未按规定实施土石方开挖监理巡视工作。

（二）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故相关责任单位和责任人的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1.深广土石方公司未全面落实安全生产主体责任，未按规定配备项目管理人员，对现场安全管理不到位，对事故发生负有主要管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由市住建部门依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定对其进行处理。

2.深广土石方公司副总经理兼项目经理蒋某平，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚,并由市住建部门依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定对其进行处理。

3.中建交通公司未全面落实安全生产主体责任，未对土石方分包单位安全管理机构及人员进行严格审核，对土石方分包单

位施工现场的统一协调、管理不到位，对事故发生负有一定管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由市住建部门依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定对其进行处理。

4.中建交通公司项目经理熊某京，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有一定领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚,并由市住建部门依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定对其进行处理。

5.上海三维公司未全面履行安全监理工作职责，未按规定实施土石方开挖监理巡视工作。建议由市住建部门依据《深圳市住房和建设局印发<关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为的若干措施（试行）>的通知》（深建规〔2017〕11号）规定对其进行处理。

（三）责成事故责任单位内部处理的人员

中建交通公司地铁13号线二工区深大东站站点负责人黄某，在履行安全生产管理职责方面存在不足。责成中建交通公

司按照公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报区应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）深广土石方公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任；按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，健全安全生产管理机构，配备具备安全生产知识和管理能力的人员，加大安全生产资金投入，充分保障安全生产条件；梳理完善相关安全生产管理制度和安全操作规程，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，提高工人的安全生产意识和技能。

（二）中建交通公司要进一步落实安全生产主体责任，加强对分包单位和施工现场的统一协调管理，发现安全事故隐患，及时采取切实有效措施进行整改；应强化夜间施工安全保障措施，根据现场情况，配备足够的照明设施，保证施工地点与防护人员联络畅通，满足夜间施工需要；实施夜间施工主要领导带班管理制度，要求专职安全管理人员加大夜间巡查力度，严格按照夜间施工方案组织施工。

（三）上海三维公司要严格审查各分包单位的资质情况及管理人员的资格情况；严格落实危险性较大的分部分项工程巡视制度，监理员应做好夜间作业巡视工作，做好夜间巡视记录，

发现问题及时督促施工单位停工整改，超过一定规模的危大工程安排夜间施工的，主要管理人员要到岗带班。

（四）地铁集团公司要落实建设单位首要责任，牵头组织并督促各单位扎实开展安全风险排查工作，组织专家对排查成果进行评估，摸清各类风险底数，强化夜间施工作业的安全管理；对轨道交通工程实施全过程管理，进一步强化轨道交通工程管理力量和资源配置，规范、健全安全管理制度、操作规程和责任体系建设，要督促参建各方严格落实安全生产职责，并严禁“以包代管”、“违反操作规程”和“未经充分论证压缩工期”等行为。

（五）市住房和建设局市政站要进一步加大项目监督力度，采取有针对性的监督措施，对危险性较大的分部分项工程要进行重点监督，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，有效落实企业主体责任，消除施工安全隐患；要进一步加强安全生产宣传教育，要将执法和教育相结合，在执法检查过程中广泛宣传国家法律法规、国标行标和事故案例，做到检查一点、教育一片。

扫一扫在手机打开当前页

网站概况

网站声明

网站地图

网络报障：0755-88168287

电子邮箱：xfb@szns.gov.cn

粤省事小程序

粤

i深圳APP下载

南山通

适老化
无障碍服务

主办：深圳市南山区人民政府办公室 承办：深圳市南山区政务服务和数据管理局 网站标识码：4403050037

网站备案号：粤ICP备17157920号-1 公安备案号：44030502001326号